

DIVE LAB

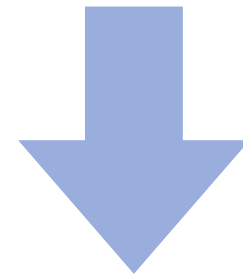
Data Insights & Value Exploration

STUDY → PROJECT → BRAND 전략으로
완성된 데이터 전문가로의 DIVING

ABOUT DIVE

DEBA

Digital Economy & Business Analytics



DIVE

Data Insights & Value Exploration

DIVE는 데이터를 통해 비즈니스, 사회, 문화 등 다양한 영역에서
더 나은 가치와 의사결정을 이끌어내는 데이터 분석 팀입니다

ABOUT DIVE

DIVE: Data Insight & Value Exploration

DIVE는 데이터를 통해 비즈니스, 사회, 문화 등 다양한 영역에서 더 나은 가치와 의사결정을 이끌어내는 데이터 분석 팀입니다

김경원 교수님



주전공

빅데이터경제, 비즈니스애널리틱스,
AI의사결정

담당과목

비즈니스데이터사이언스이해, 디지
털비즈니스애널리틱스, 비즈니스수
요예측, 인공지능기반의사결정

유호정

무역학부 4학년
컴퓨터공학부 복수전공

이현서

무역학부 3학년
컴퓨터공학부 복수전공

이준형

산업경영공학과 4학년

조은지

경영학부 3학년

박재흥

무역학부 4학년
컴퓨터공학부 복수전공

방가연

미디어커뮤니케이션학과
3학년
산업경영공학과 복수전공

3기

문정연: 무역학부/데이터과학과
김채빈: 경영학부
전호준: 무역학부
박희선: 산업경영공학과

이혜진: 데이터 과학과
권나은: 산업경영공학과
서정민: 수학과
김태영: 무역학부

2025년도 DIVE 성과: 수상 5건 + KCI 6건

[최우수상: 교수-학생 전공 심화 연구모임 성과발표회] DIVE 전공 심화 연구 모임

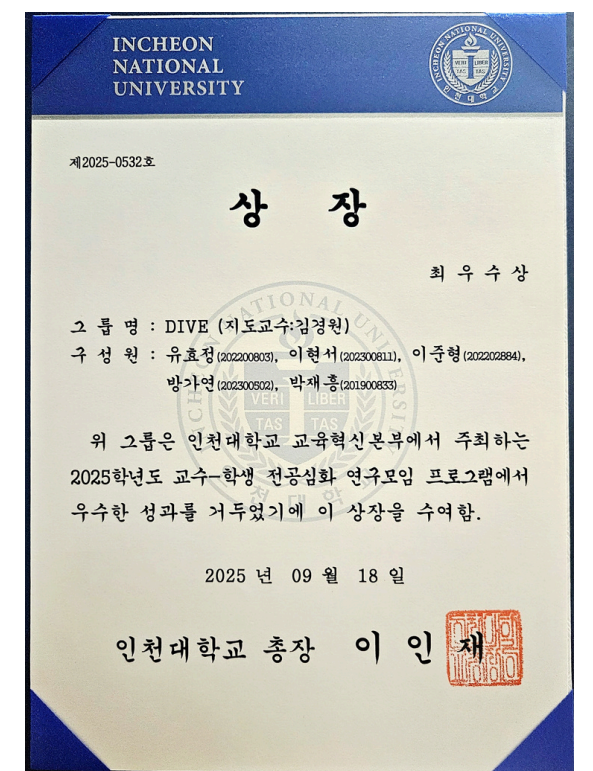
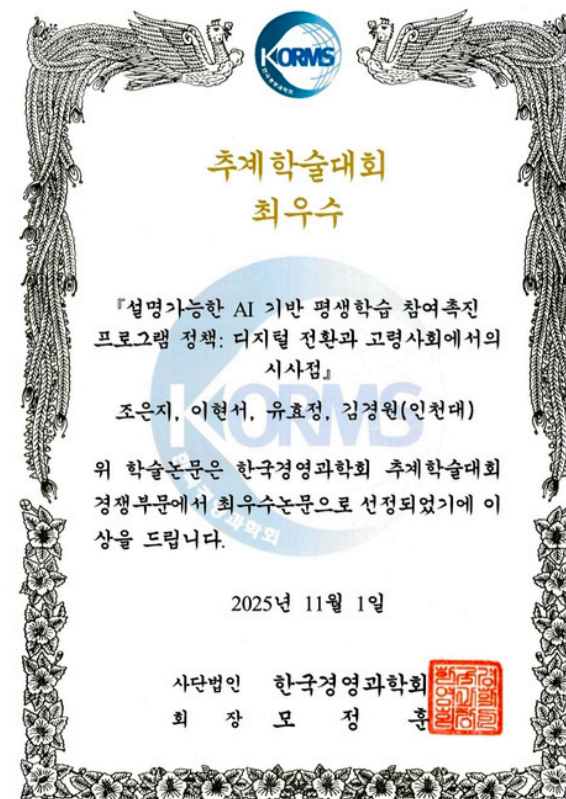
[최우수상: 실리콘밸리 하계 테커 부트캠프] AI 가상피팅 쇼핑몰

[최우수상: 공간정보 활용·아이디어 경진대회] 탑승 가능성 기반 광역버스 정류장 추천 서비스 "안기다 버스"

[금상: 인천대 산학 캡스톤디자인 경진대회] 인천 E음 카드 소비 패턴 예측 및 캐시백 최적화

[장려상: 인문사회융합인재사업단 AI경진대회] 뿌리 기업 맞춤형 정책 지원 챗봇

[최우수논문상: 한국경영과학회 추계학술대회 경쟁부문] 설명가능한 AI 기반 평생학습 참여촉진 프로그램 정책: 디지털 전환과 고령사회에서의 시사점



2025년도 DIVE 성과: 수상 5건 + KCI 6건

[KCI: 한국빅데이터학회 학회지] 설명가능한 인공지능 활용 서울시 지하철 혼잡도 예측과 정책적 의사결정 지원을 위한 비즈니스 애널리틱스

[KCI: 한국빅데이터학회 학회지] 고성능 시계열 딥러닝 알고리즘을 활용한 미래 교통수요 예측

[KCI: 지능정보연구] 평생교육 참여의 미래를 여는 비즈니스 애널리틱스: 비형식학습 참여자 특성 및 프로그램 유도 전략

[KCI: 한국빅데이터학회 학회지] 설명가능한 AI를 활용한 비형식학습 참여자 특성 및 만족도 분석: 평생학습 유도와 지속가능한 교육을 위하여

[KCI: 한국경영과학회지] 비형식 평생학습 참여 예측을 위한 설명가능한 AI 의사결정: 디지털·고령사회에서의 참여자 예측과 포용적 교육정책

[KCI: 한국재무관리학회] 온라인 텍스트 마이닝 감성 분석을 통한 한국의 환율 예측

한국빅데이터학회지 제10권 제1호, 2025, pp. 15-32	https://doi.org/10.36498/kbigdt.2025.10.1.15
설명가능한 인공지능 활용 서울시 지하철 혼잡도 예측과 정책적 의사결정 지원을 위한 비즈니스 애널리틱스	
Business Analytics to Predict Seoul Subway Congestion and Policy Decision-making using Explainable AI	
박재홍 · 김경원 ¹	
국립대학법인 인천대학교·글로벌경영대학 무역학부	
요 약	
2022년 기준 하루 평균 대중교통 이용 건수 약 1,025만 건 중에서 약 50.3%를 차지할 정도로 서울시민 중 절반 이상이 매일 지하철을 이용한다. 본 연구는 시민들이 승차하는 과정에서 느낄 수 있는 혼잡도를 실시간으로 빠르고 정확하게 예측 및 설명함으로써 빅데이터 기반 실제 비즈니스의 활용도를 높이는 비즈니스 애널리틱스 방법론을 제시하는 것을 목적으로 한다. 6개 공공데이터베이스를 융합하여 대표적인 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘으로 혼잡도를 예측하였고, 설명 가능한 인공지능인 SHAP 알고리즘으로 예측된 혼잡도의 근거를 실시간 효과적으로 제시하였다. Random Forest 알고리즘으로 95% 이상의 미래 혼잡도 예측 성능을 달성하였다. 혼잡도를 낮추기 위해 환승노선을 늘리는 사업이 활용되거나 비정식행태의 승강장 플랫폼을 활용하는 것이 방법일 수 있다. 또한, 승단이 집중되는 환승일과 환승일에 혼잡도가 높아지기 때문에 근무 유연화를 통해 혼잡도의 개선이 가능할 것으로 생각된다.	
■ 중심어 : 머신러닝과 딥러닝, 비즈니스 애널리틱스, 설명 가능한 예측, 지하철 혼잡도	
Abstract	
More than half of Seoul's residents use the subway every day, accounting for about 50.3% of the approximately 10.25 million average daily public transport trips as of 2022. This study aims to propose a business analytics methodology that improves the usability of big data-based real businesses by quickly and accurately predicting and explaining the congestion level that citizens may feel while getting on and off the subway. Six public databases are merged to predict the congestion level with representative machine learning and deep learning algorithms, and the SHAP algorithm, an explainable artificial intelligence, effectively presents the evidence of the predicted level. The Random Forest algorithm achieved a prediction performance of over 95% for future congestion. It may be possible to expand the number of transit routes or expand non-island platforms. In addition, since congestion is higher on Mondays and Tuesdays when commuting is concentrated, it is possible to improve congestion through work flexibility.	
■ Keyword : Business Analytics, Explainable Prediction, Machine and Deep Learning, Subway Congestion	

한국빅데이터학회지 제10권 제2호, 2025, pp. 41-50	https://doi.org/10.36498/kbigdt.2025.10.2.41
설명가능한 인공지능 기반 비형식학습 효과성 분석 및 참여자 추천 애널리틱스:	
지속 가능한 평생학습 유도를 위하여	
Sustainable Lifelong Learning: Explainable AI-Driven Analytics for Informal Learning Effectiveness and Personalized Recommendations	
유효정 ¹ · 조은지 ² · 이현서 ³ · 김경원 ¹	
국립대학법인 인천대학교·글로벌경영대학 무역학부 ¹ 국립대학법인 인천대학교 경영학부 ³	
요 약	
디지털 전환과 인공지능의 확산은 4차 산업혁명의 핵심 동력으로, 사회, 경제 구조 전반에 걸쳐 있는 변화를 이끌고 있다. 특히 저출산과 고고령화, 코로나19 팬데믹 이후의 사회적 가속 변화는 평생학습을 국가적 필수 과제로 부각시켰다. 기존 연구들이 참여 여부나 단편적 효과에 국한된 분석을 제시한 데 반해, 본 연구는 머신러닝과 설명가능한 인공지능을 결합하여 참여자 특성과 학습 요인을 정교하게 규명하고, 맞춤형 학습 추천을 위한 데이터 기반 방법론을 제안하였다. 본 연구는 설명가능한 인공지능으로 비형식학습의 예측, 설명, 추천을 잇는 통합 프레임워크를 제시한다. 머신러닝 및 딥러닝 등 다중 모델로 학습, 검증, 관제값단을 분리 평가한 결과, Train에서는 CatBoost(Accuracy: 99.01%)가, Validate에서는 XGBoost(Accuracy: 92.13%)가 최적 성능을 보였다. SHAP 해석은 효과성이 "일반인 대상은?"보다 "대, 어릴까?"에 좌우됨을 밝혔다. 학습지향성, 생활 만족도, 사회적 연결(친목과 사회참여), 직업 만족, 학습정보 접근성은 일관된 양(+)의 기여를, 외부지원과 장시간 참여는 상대적으로 음(-)의 기여를 보였다. 12,514명의 미참여자가 중 63.31%가 고교과 예측군으로 분류되어 개인과 주치의 정책적 필요성을 뒷받침한다. 또한 시기별 비교에서 전수 순위 및 기여 방향의 이동이 확인되며 과거 규칙의 정적인 적용이 성과를 저해할 수 있음을 경고한다. 우리는 데이터 기반인스, 개인정보 보호, 디지털 격차 완화, 지역 맞춤형 커리큘럼 결합한 적응형 평생학습 모델을 제안한다.	
■ 중심어 : 평생학습, 비형식학습, 설명가능한 인공지능, 학습효과성 예측, 개인화 추천	
Abstract	
The accelerating wave of digital transformation and artificial intelligence has become a defining force of the Fourth Industrial Revolution, reshaping social and economic systems worldwide. In this context—marked by population aging, declining birth rates, and postpandemic disruptions—lifelong learning has emerged as a national imperative. Unlike prior studies limited to participation status or partial outcomes, this research integrates machine learning and explainable	


설명가능한 AI 기반 평생학습 참여촉진 프로그램 정책: 디지털 전환과 고령사회에서의 시사점
(Explainable AI-Driven Lifelong Learning Policies: Digital and Aging Society Perspectives)
CONTENTS
I. 연구배경 및 목적
II. 분석 대상 및 데이터처리
III. 인공지능 이해 및 예측 방법론
IV. 성능검증 및 예측결과
V. 결론 및 향후 방향
조은지 ¹ , 이현서 ² , 유효정 ³ , 김경원 ¹ *
1 국립대학법인 인천대학교 경영대학 경영학부
2 국립대학법인 인천대학교 글로벌경영대학 무역학부

한국빅데이터학회지 제10권 제1호, 2025, pp. 1-13	https://doi.org/10.36498/kbigdt.2025.10.1.1
2025년도 KTX 수요 예측 및 정책적 의사결정: XAI 기반 실증적 예측연구	
Demand Forecast and Policy Decisions for KTX in 2025: An Empirical Forecasting Study based on XAI	
차명주 ¹ · 오영택 ² · 이승연 ³ · 김경원 ¹	
국립대학법인 인천대학교·글로벌경영대학 무역학부 ¹ 한국철도공사 철도연구원 ³	
요 약	
고속철도의 수요 변화를 정밀하게 예측하는 것은 운영 효율성 개선 및 교통 정책 수립과 지속 가능한 인프라 구축을 위한 핵심 요소다. 본 연구는 설명 가능한 인공지능을 사용하여 2025년도 KTX 수요를 정밀하게 예측하고, 실질적인 의사결정을 지원하는 것을 주된 목적으로 한다. 대표적인 AI 알고리즘을 활용하여 KTX 수요예측 오류를 최대 2.49%까지 낮추며 정확도를 향상시켰다. 또한, SHAP 알고리즘을 활용하여 예측 결과와 변수들의 기여 정도를 시각화함으로써, 비즈니스 정책 설계 및 자원 배분 의사결정 과정에 신뢰도를 높였다. KTX 노선에 따라 변수들의 기여도는 다양하게 변화될 수 있음을 제시하며 실시간 활용 가능한 비즈니스 애널리틱스 플랫폼의 필요성을 확인하였다. 2025년 KTX 수요는 작년보다는 최대 9.45% 정도 감소할 수 있지만, 코로나 이전보다 최대 18.47%까지 상승하는 수직로 수요가 잠정적으로 증가 및 안정화 될 것으로 예상된다.	
■ 중심어 : 고속철도 수요예측, 머신러닝과 딥러닝, 설명가능한 예측, 정책적 의사결정	
Abstract	
Accurate forecasting of KTX demand is a key factor for improving operational efficiency, establishing transport policies, and building sustainable infrastructure. The main purpose of this study is to accurately forecast KTX demand in 2025 using explainable artificial intelligence and support practical decision-making. Using AI algorithms, we improved accuracy by reducing forecast errors by up to 2.49%. In addition, by visualizing the contribution of variables using the SHAP algorithm, we increased the level of confidence in the decision-making process for business policies and resource allocation. The contribution of variables can vary depending on the KTX lines, confirming the need for a business analytics platform that can be utilized in real-time. In 2025, KTX demand may decrease by up to 9.45% compared to last year, but it is expected to increase and stable gradually, rising up to 18.47% compared to pre-COVID-19.	
■ Keyword : Demand Forecasting of KTX, Explainable Prediction, Machine and Deep Learning, Policy Decisions	


AI로 읽는 글로벌 이슈 : 한국 환율 예측을 위한 이벤트와 감성 융합 (Reading Global Issues with AI :Event and Sentiment Fusion for Exchange Rate Prediction in Korea)
박재홍 ¹ , 김경원 ¹ *
CONTENTS
I. 연구배경 및 목적
II. 분석 대상 및 데이터처리
III. 예측 방법론
IV. 성능검증 및 예측결과
V. 결론 및 향후 방향
¹ 국립대학법인 인천대학교 글로벌경영대학 무역학부

운영방식

Study Diving

- 목표** 데이터 기반 의사결정 지식 습득
- 학습** 1. 데이터 의사결정 프로세스 완성
2. 머신러닝+딥러닝 알고리즘
3. GIT·HUB 사용법
- 진행** 교수님 비공개 강의를 활용하여 이론 학습 후 토론 및 실습

Project Diving

- 목표** 숫자/텍스트/이미지 데이터 활용 실제 비즈니스 문제 해결 역량 습득
- 학습** 1. 숫자 기반 XAI 애널리틱스
2. AI 활용 비즈니스 미래 수요 예측
- 진행** 교수님이 제공해주신 문제를 해결

Brand Diving

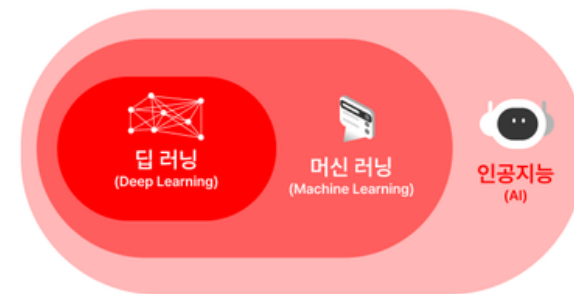
- 목표** 데이터 애널리스트 역량 입증, 본인 진로 전문성을 입증할 수 있는 산출물을 제시하며 브랜딩
- 학습** 1. 공모전 수상
2. KCI/SCIE/SSCI 연구논문 작성
- 진행** 진행하고 싶은 산출물을 선택하고 교수님과 의논하며 발전시킴

Study Diving

1. 데이터 의사결정 프로세스 완성
2. 머신러닝 / 딥러닝 알고리즘



데이터 기반 의사결정을 위한 분석 사이클 완성



머신러닝 / 딥러닝 알고리즘 이론 및 실습
교수님이 제공해주신 강의와 자료 활용



크크인사이트

@크크인사이트 · 구독자 102명 · 동영상 70개

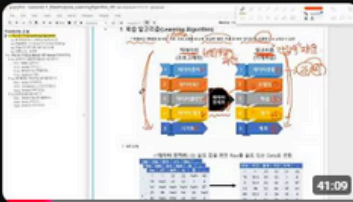
김정민 교수의 아무도 알려주지 않는 문이과 융합 데이터분석 경쟁력을 담은 강의영상 공간 "크크...더보기"

sites.google.com/view/thekimk

구독

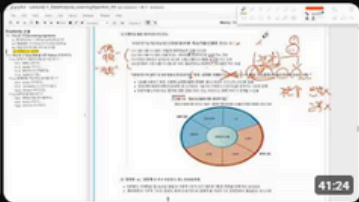
홈 동영상

추천



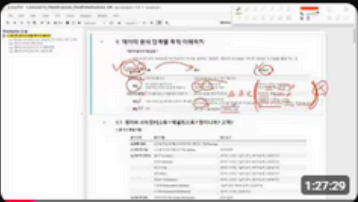
1 Data Learning Algorithm: 데이터를 알고리즘이 학습하는 과정

조회수 105회 · 6개월 전



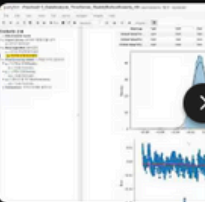
1 Data Learning Algorithm: 정확성 vs 설명력 Trade Off

조회수 62회 · 6개월 전



0 Real Data Analysis: 데이터분석 단계의 현실

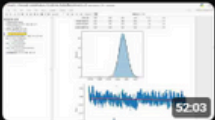
조회수 233회 · 9개월 전



1 Time Series Process: Making Time Series More Realistic & Eliminating Multi

조회수 51회 · 3개월 전

동영상



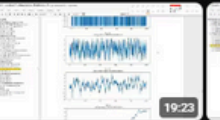
1 Time Series Process: Making Time-Based Analysis

조회수 51회 · 3개월 전



1 Time Series Process: Model Evaluation and Guidi

조회수 23회 · 3개월 전



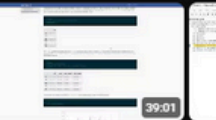
1 Time Series Process: Understanding Time Series

조회수 23회 · 3개월 전



2 Multivariate Time Series Algorithm: Co-integration

조회수 14회 · 3개월 전



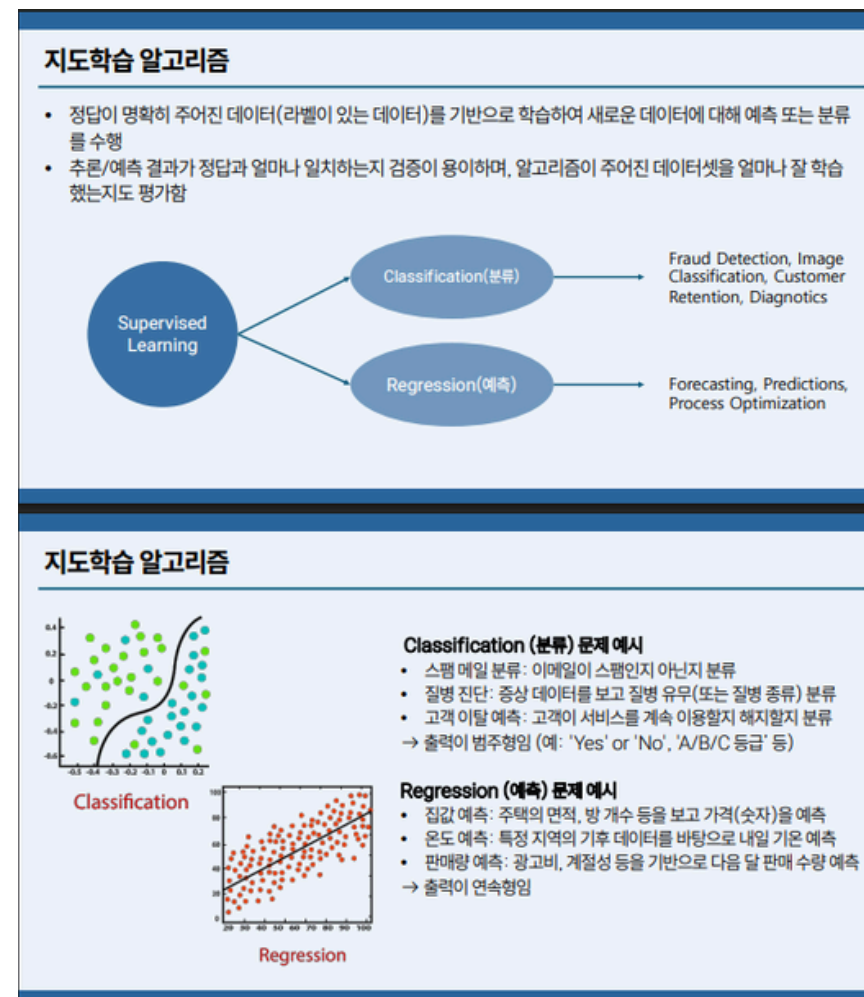
2 Neural Time Series Algorithm: Neural Prophet

조회수 23회 · 3개월 전



2 Neural Time Series Algorithm: Domain

조회수 6회 · 3개월 전



Project Diving

1. 숫자 기반 XAI 애널리틱스 - 기부자 특성 분석 및 예측
2. AI 활용 비즈니스 미래 수요 예측 - 2025 KTX 승차수요 단기에측

숫자 기반 XAI 애널리틱스 [기부자 특성분석 및 예측]

데이터 한국보건사회연구원 한국복지패널

데이터 기간 2006년~2023년

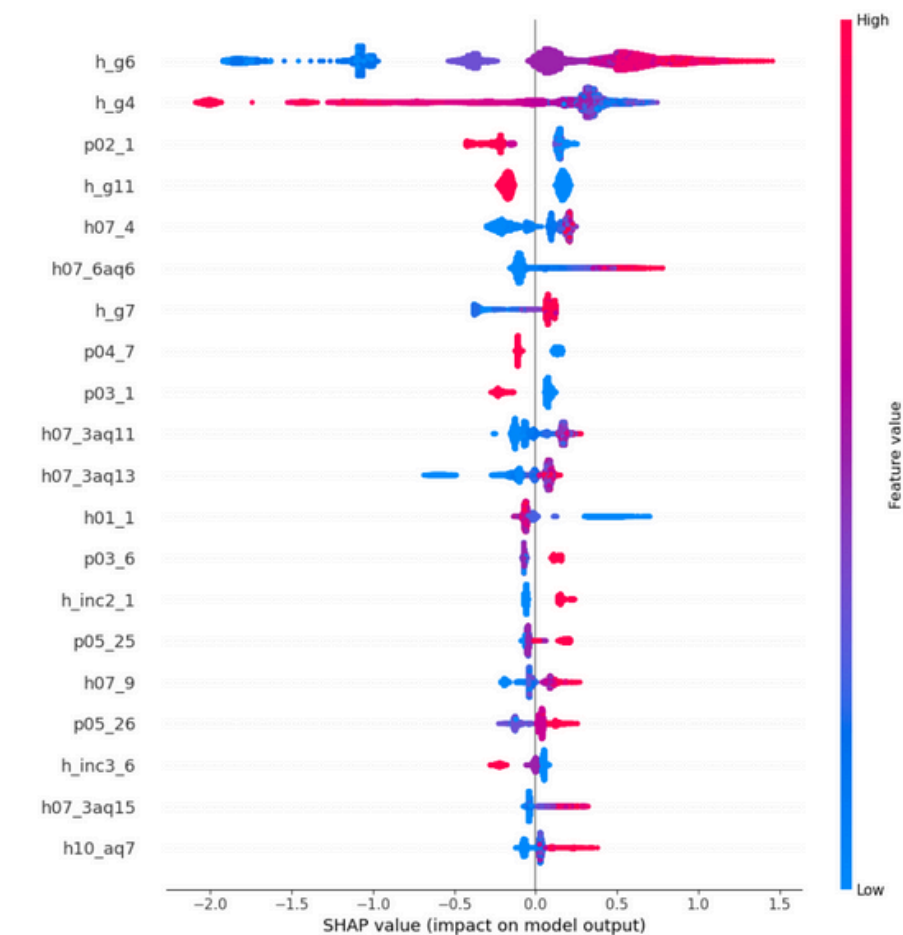
분석대상(Y) 지난 1년간 기부를 1만원 이상 하는지 여부

활용변수(X) Y 변수를 제외한 나머지 변수

전처리 방향 전체 중에 50% 이상이 비어있는 변수는 삭제
변수 값이 1개만 존재하는 변수는 삭제
개인정보를 의미하는 ID 등의 변수는 삭제

활용 알고리즘 후보 Machine Learning 5종: Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LGBM, CatBoost
Deep Learning 2종: Multi-Layer Perception (MLP), Convolutional Neural Network (CNN)

	Algorithm	Accuracy	Precision	Recall	Specificity	F1-score	AUC
0	Logistic Regression	0.784696	0.771041	0.809886	0.759506	0.789986	0.863449
1	Random Forest	0.796103	0.772847	0.838720	0.753485	0.804437	0.874871
2	XGBoost	0.794360	0.774365	0.830798	0.757921	0.801590	0.878504
3	LightGBM	0.795627	0.774897	0.833333	0.757921	0.803053	0.878643
4	CatBoost	0.789766	0.770162	0.826046	0.753485	0.797126	0.874815



Brand Diving 1.공모전 수상 2.KCI/SCIE/SSCI 연구논문 작성 3.창업/특허 제안서 작성

4월	5월	6월	7월	8월
신용카드 고객 세그먼트 분류 AI 경진대회	인천시 공공데이터 공모전		카이스트 동원 AI 경진대회	
			카카오뱅크 핀네크 챌린지 공모전	
인천대 캡스톤 준비				
교육 공공데이터 활용대회	평생교육 논문 작성		HUSS AI 경진대회 참가 및 수상	
성남시 공공데이터 활용분석 아이디어 공모전	통계청 활용 대회		LG AIMERS 공모전	
		지하철 혼잡도 예측 논문 작성		
교수-학생 전공심화 연구모임 활동 진행				

Brand Diving

1.공모전 수상 2.KCI/SCIE/SSCI 연구논문 작성 3.창업/특허 제안서 작성

9월	10월	11월	12월	~ 현재
코드 표절률 검사기 제작		마케팅 도메인 지식 기반 구매예측 논문 투고중		
			PBL(PROJECT BASED LEARNING) 프로그램	
평생학습 논문 2편 작성 및 빅데이터학회지 투고		한국경영과학회 참석 및 수상 경영과학회지 투고		
광고 클릭 예측(CTR) 모델 개발 경진대회				
교수학생 전공심화 연구모임 성과발표회 발표 및 수상			HUSS 탐구커뮤니티	

2025년도 DIVE 성과: 수상 5건 + KCI 6건

[최우수상: 교수-학생 전공 심화 연구모임 성과발표회] DIVE 전공 심화 연구 모임

[최우수상: 실리콘밸리 하계 테커 부트캠프] AI 가상피팅 쇼핑몰

[최우수상: 공간정보 활용·아이디어 경진대회] 탑승 가능성 기반 광역버스 정류장 추천 서비스 "안기다 버스"

[금상: 인천대 산학 캡스톤디자인 경진대회] 인천 E음 카드 소비 패턴 예측 및 캐시백 최적화

[장려상: 인문사회융합인재사업단 AI경진대회] 뿌리 기업 맞춤형 정책 지원 챗봇

[최우수논문상: 한국경영과학회 추계학술대회 경쟁부문] 설명가능한 AI 기반 평생학습 참여촉진 프로그램 정책: 디지털 전환과 고령사회에서의 시사점

[KCI: 한국빅데이터학회 학회지] 설명가능한 인공지능 활용 서울시 지하철 혼잡도 예측과 정책적 의사결정 지원을 위한 비즈니스 애널리틱스

[KCI: 한국빅데이터학회 학회지] 고성능 시계열 딥러닝 알고리즘을 활용한 미래 교통수요 예측

[KCI : 한국빅데이터학회 학회지] 설명가능한 AI를 활용한 비형식학습 참여자 특성 및 만족도 분석: 평생학습 유도과 지속가능한 교육을 위하여

[KCI : 한국경영과학회지] 비형식 평생학습 참여 예측을 위한 설명가능한 AI 의사결정: 디지털·고령사회에서의 참여자 예측과 포용적 교육정책

[KCI : 한국재무관리학회] 온라인 텍스트 마이닝 감성 분석을 통한 한국의 환율 예측

-
- 삼일회계법인 데이터분석가 직무 합격
 - 성균관대학교 AI 대학원 합격



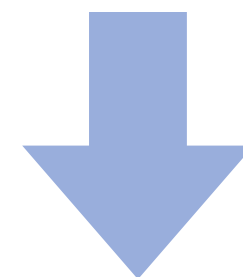
IT/플랫폼/테크



이커머스/유통



Data Analytics
Data Science
AI

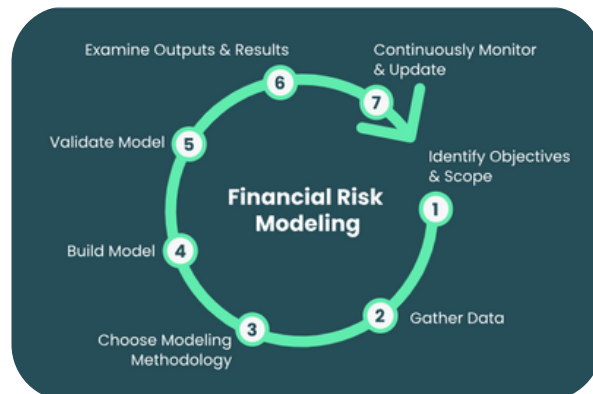


Data Driven
Decision

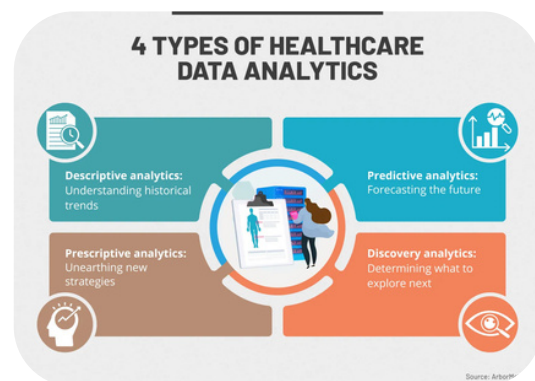
"Define real-world problems
with data and solve them."



마케팅/광고



금융/핀테크



헬스케어/바이오/의료



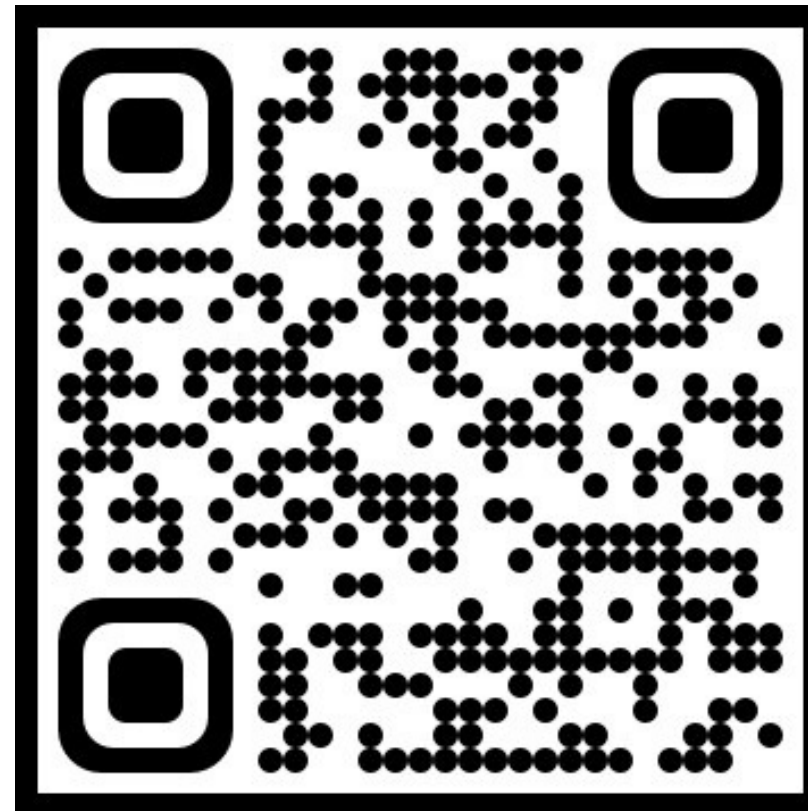
공공/정책/사회

CONTACT

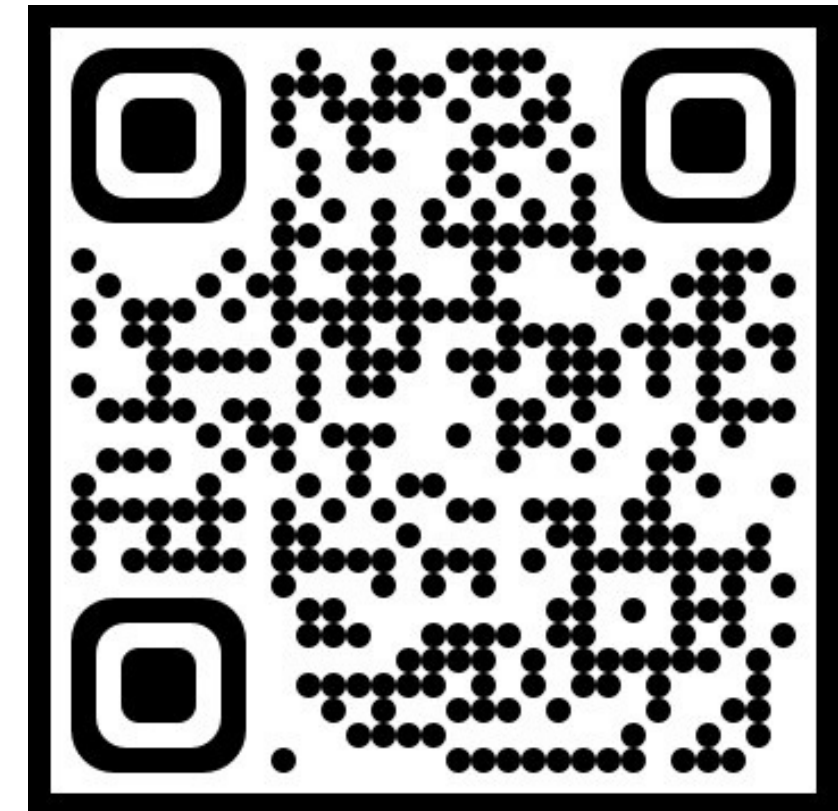
김경원 교수님 이메일
thekimk@inu.ac.kr

2기 대표 유효정
010-9392-7358

GitHub
DIVE Research



김경원 교수님
홈페이지





감사합니다

2026 GBC DIVE LAB

2025
임모두원 학생동조 장학-수료
표창장 수상
우수우|초